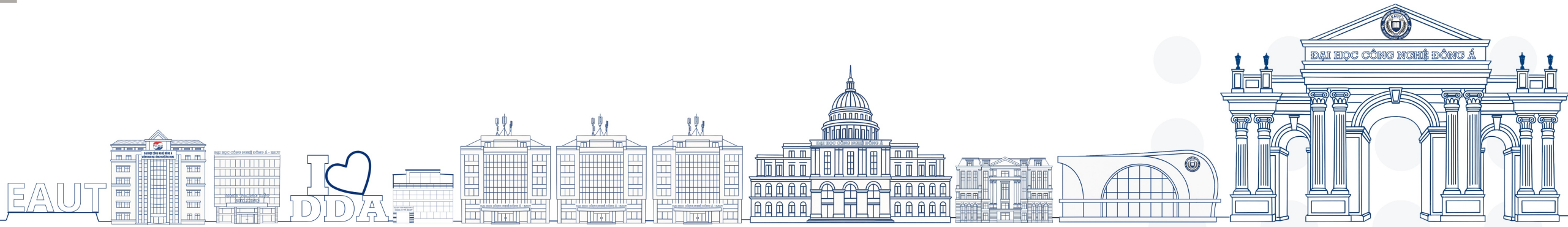
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Khoa Công nghệ thông tin

KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

(3TC)



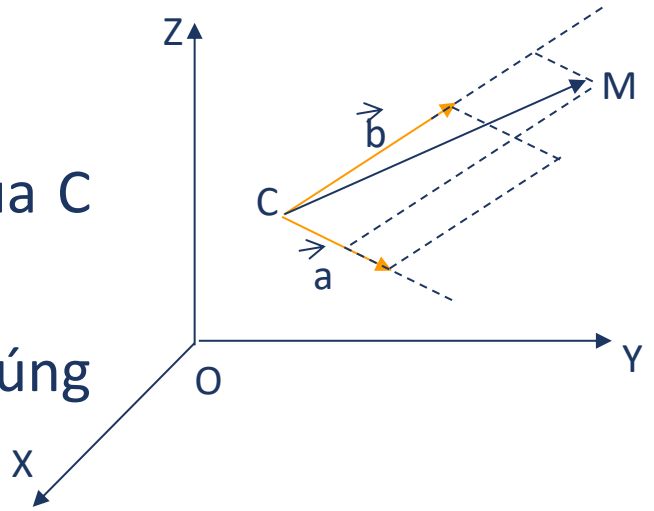
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CHƯƠNG IX.
PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN CÁC BỀ MẶT

Maët cong

1. Phöông trình tham soá cuûa maët phaúng

P(u,v)=C+a.u+b.v



Neáu v=0 vaø u thay ñoåi thì M naèm treân ñoaïn thaúng qua C vaø nhaän $\vec{a}$ laøm veùctô chæ phöông.

Neáu u=0 vaø v thay ñoåi thì M naèm treân ñoaïn thaúng qua C vaø nhaän $\vec{b}$ laøm veùctô chæ phöông.

Neáu v=v_c vaø u thay ñoåi thì M naèm treân ñoaïn thaúng qua ñieåm $u_c.\vec{b}$ vaø $\vec{a}$ nhaän laøm veùctô chæ phöông.

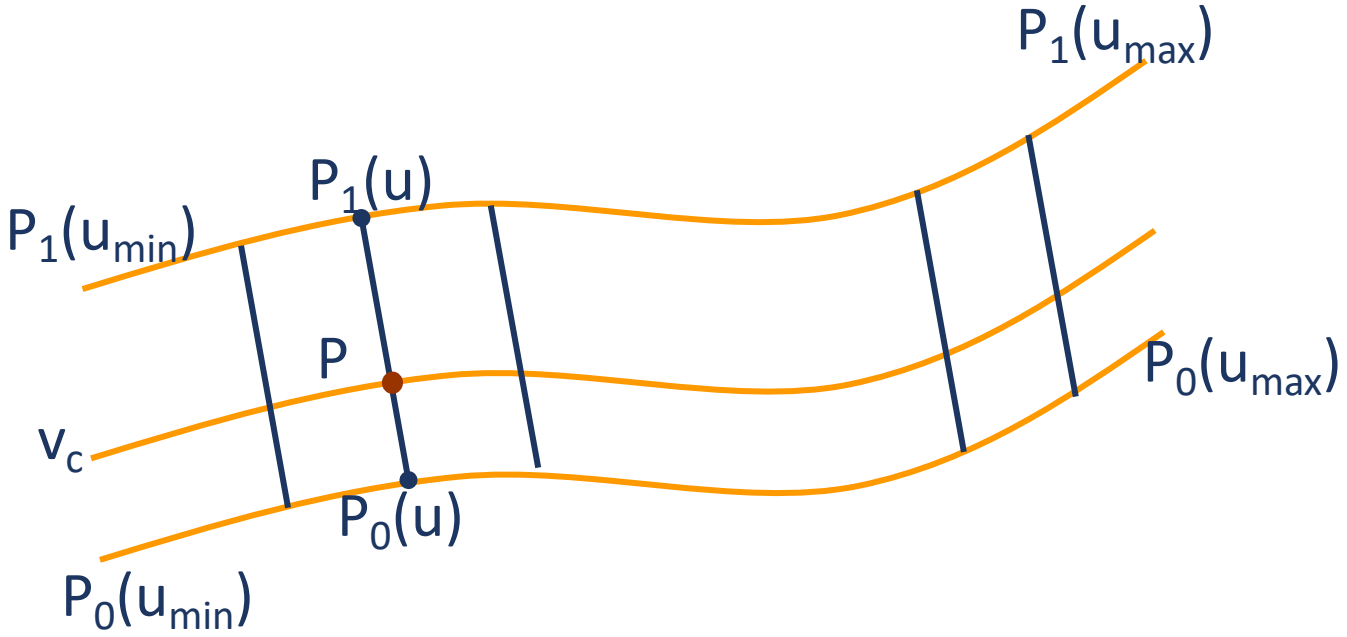
Neáu u=u_c vaø v thay ñoåi thì M naèm treân ñoaïn thaúng qua ñieåm $u_c.\vec{a}$ vaø $\vec{b}$ nhaän laøm veùctô chæ phöông.

Neáu 0≤u,v≤1 thì M naèm trong hình bình haønh taïo bôûi 2 veùctô $\vec{a},\vec{b}$, vaø ñöôïc goïi laø patch.

2. Caùc maët coù quy taéc

Ta có hai định nghĩa tương đương :

- Mặt có quy luật là mặt được tạo bằng cách quét một đường thẳng trong không gian theo một cách nào đó.
- Mặt được gọi là có quy luật nếu qua bất kì điểm nào thuộc nó đều có ít nhất một đường thẳng nằm hoàn toàn trên nó.



2. Caùc maët coù quy taéc

Phöông trình toång quaùt:

Goïi P_0P_1 laø ñoaïn thaúng sinh ra maët coù quy taéc, vaø $P \in P_0P_1$

Ta coù: $$P(v)=(1-v)P_0+v.P_1$$ vôùi $v\in[0,1]$

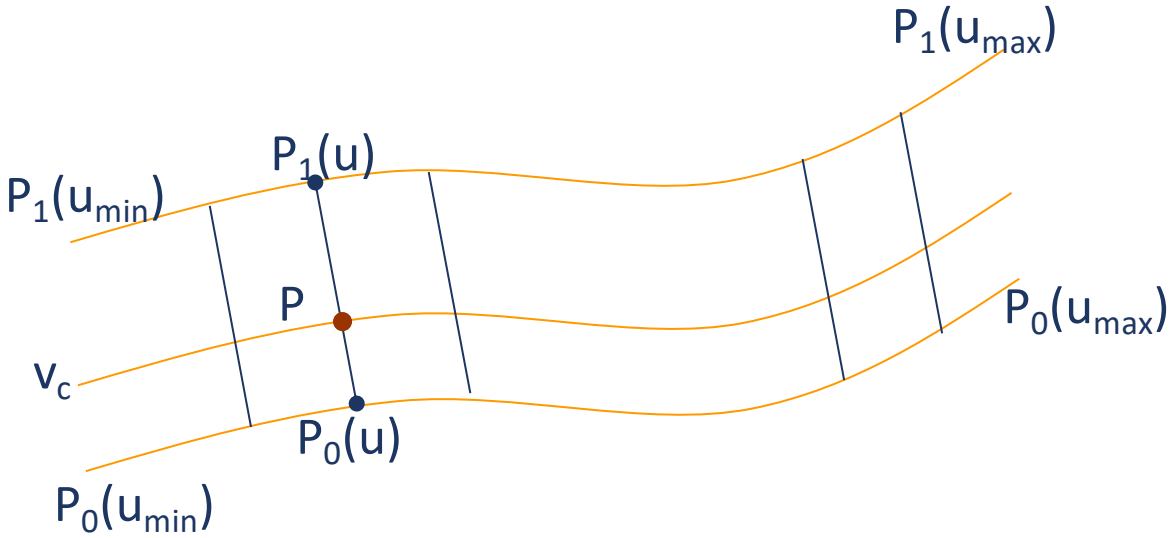
Maø P_0 di chuyeån treân ñöôøng $p_0(u)$

Maø P_1 di chuyeån treân ñöôøng $p_1(u)$

Neân P thuoäc maët coù quy taéc:

$$P(u,v)=(1-v).p0(u)+v.P1(u)$$

Vôùi $u_{min}\le u\le u_{max}$ vaø $0\le v\le 1$



2. Caùc maët coù quy taéc

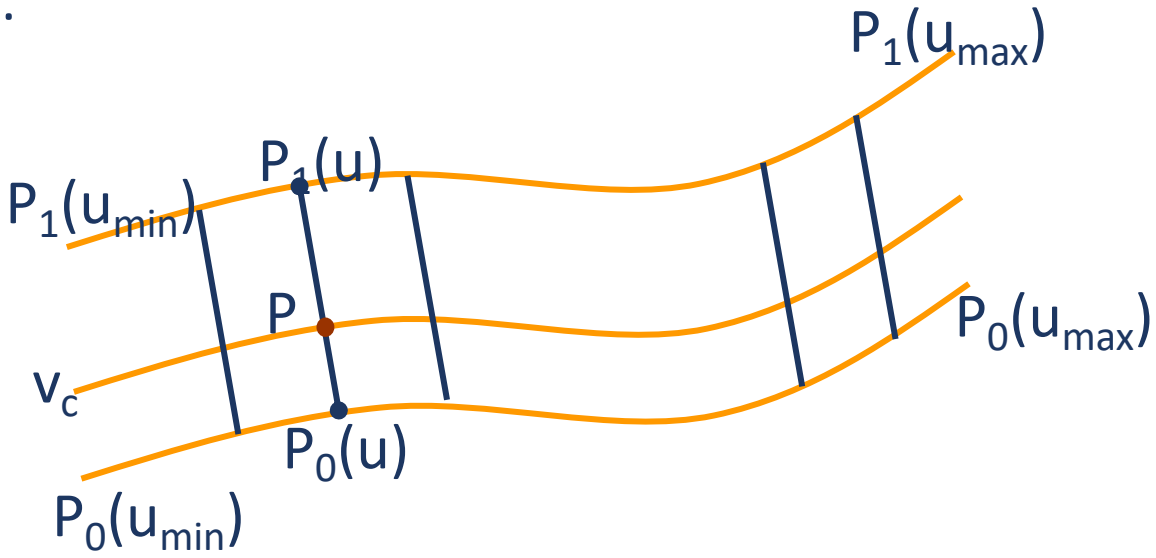
Ñaëc bieät:

Neáu v=0 vaø u thay ñoåi thì P di chuyeån treân ñöôøng $p_0(u)$

Neáu v=1 vaø u thay ñoåi thì P di chuyeån treân ñöôøng $p_1(u)$

Neáu $v=v_c$ vaø u thay ñoåi thì P di chuyeån treân cung song song vôùi $p_0(u_{min})$ $p_0(u_{max})$ goïi laø ñöôøng ñoàng möùc theo v.

Neáu $u=u_c$ vaø v thay ñoåi thì P di chuyeån treân ñoaïn thaúng $p_0(u_c)$ $p_1(u_c)$ goïi laø ñöôøng ñoàng möùc theo u.

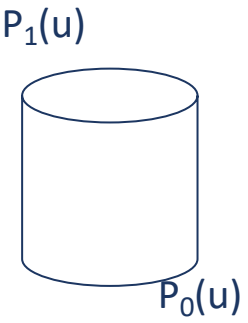


2. Caùc maët coù quy taéc

Ví duï:

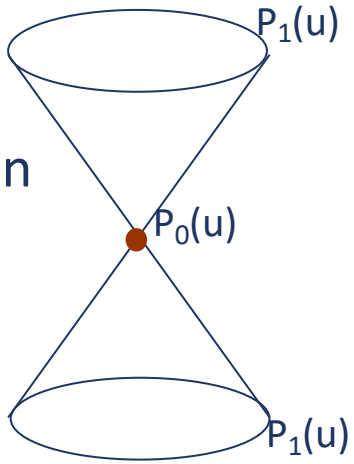
Maët truï: $p_0(u)$ laø ñaùy döôùi

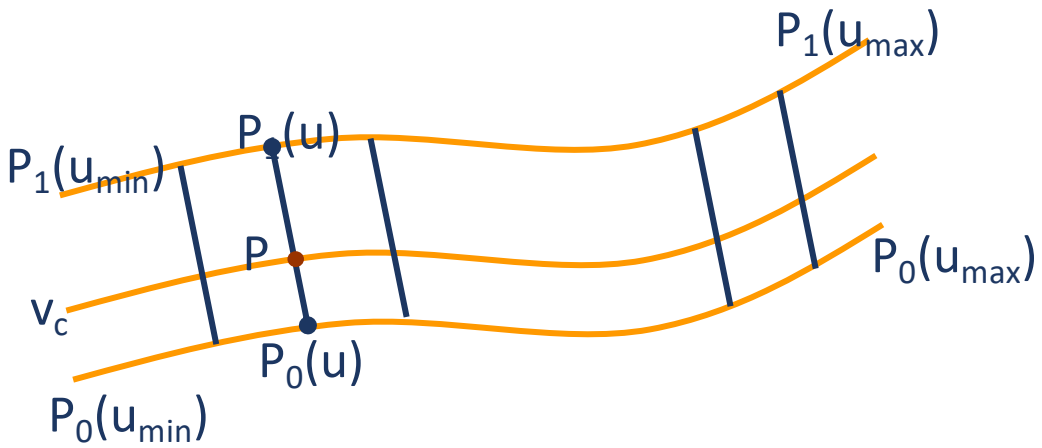
$P_1(u)$ laø ñaùy treân



Maët noùn: $p_0(u)$ laø 1 ñieåm

$P_1(u)$ laø ñöôøng troøn





2. Caùc maët coù quy taéc

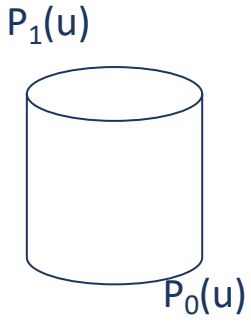
a.Maët truï (Cylinder)

Maët truï laø maët ñöôïc taïo ra khi moät ñöôøng thaúng (ñöôøng sinh) ñöôïc queùt doïc theo moät ñöôøg cong $p_0(u)$ (ñöôøng chuaån). Ñöôøng cong $p_0(u)$ naèm treân moät maët phaúng naøo ñoù.

Goïi d laø ñöôøng sinh, d=const.

$p_0(u)$ laø ñaùy döôùi

$P_1(u)$ laø ñaùy treân



Suy ra: $d = P_1(u) - P_0(u)$

Ta coù: $p(u,v) = (1-v).P_0(u)+v.\ P_1(u)$

$= P_0(u)+(\ P_1(u)- P_0(u)).v$

$= P_0(u)+d.v$

Vaäy $p(u,v) = P_0(u)+d.v$

2. Caùc maët coù quy taéc

a.Maët truï (Cylinder)

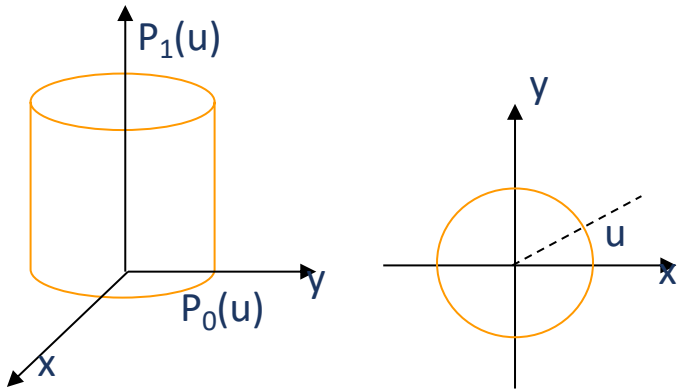
Pt maët truï: $p(u,v) = P_0(u)+d.v$

Daïng quen thuoäc cuûa maët truï laø maët truï troøn: Trong maët phaúng xOy, laáy $P_0(u)$ laø ñöôøng troøn taâm O baùn kính r .

Ta coù: d=(0,0,h)

$P_0(u)=(r.\cos(u), r.\sin(u), 0)$

vaäy: $\begin{cases} X(u,v) = r.\cos(u) \\ Y(u,v) = r.\sin(u) \\ Z(u,v) = h.v \end{cases}$ vôùi $\begin{cases} 0 \le v \le 1 \\ 0 \le u \le 2\pi \end{cases}$




```
Procedure Mattru(r,h:byte; u,v:Real; Var  P:toado3d);
Begin
        p.x:=r*cos(u);
        p.y:=r*sin(u);
        p.z:=h*v;
 End;
```

2. Caùc maët coù quy taéc

b.Maët noùn(Cone): Maët noùn laø maët ñöôïc taïo ra khi moät ñöôøng thaúng di chuyeån doïc theo moät ñöôøng cong phaúng cho tröôùc. Caùc ñöôøng thaúng luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh goïi laø ñænh cuûa maët noùn

$p_0(u)$ truøng vôùi goác toaï ñoä O

$P_1(u)$ laø ñöôøng troøn taâm (0,0,h) baùn kinh r.

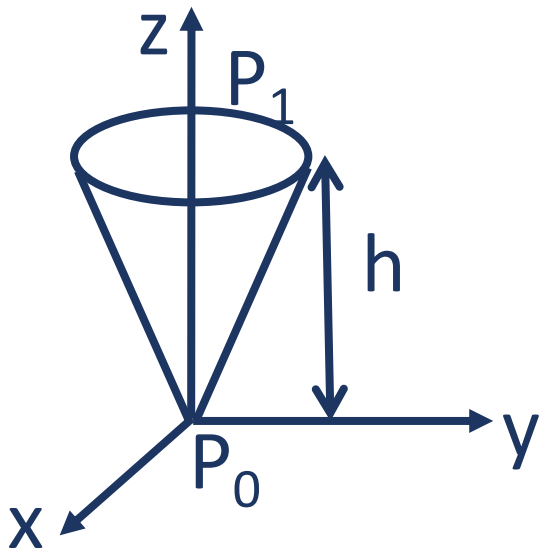
$P_1(u)=(r.\cos(u), r.\sin(u), h)$

Ta coù: $\mathbf{p(u,v)= (1-v).P_0(u)+v. P_1(u)= v.P_1(u)}$

Vaäy $\mathbf{p(u,v) = v.P_1(u)}$

$$\begin{cases} X(u,v) = v.r.\cos(u) \\ Y(u,v) = v.r.\sin(u) \\ Z(u,v) = v.h \end{cases}$$

Hay: vôùi $\begin{cases} 0 \le v \le 1 \\ 0 \le u \le 2\pi \end{cases}$




```
Procedure        Matnon(r,h:byte; u,v:Real; Var  P:toado3d);
Begin
        p.x:=v*r*cos(u);
        p.y:=v*r*sin(u);
        p.z:=v*h;
```

3.Caùc maët troøn xoay:

Maët troøn xoay ñöôïc taïo baèng caùch quay ñöôøng cong C quanh moät truïc naøo ñoù.

Giaû söû: Ñöôøng cong C thuoäc maët phaúng xOz,

Truïc quay laø truïc z

Goïi M(x, y, z) laø moät ñieåm thuoäc C.

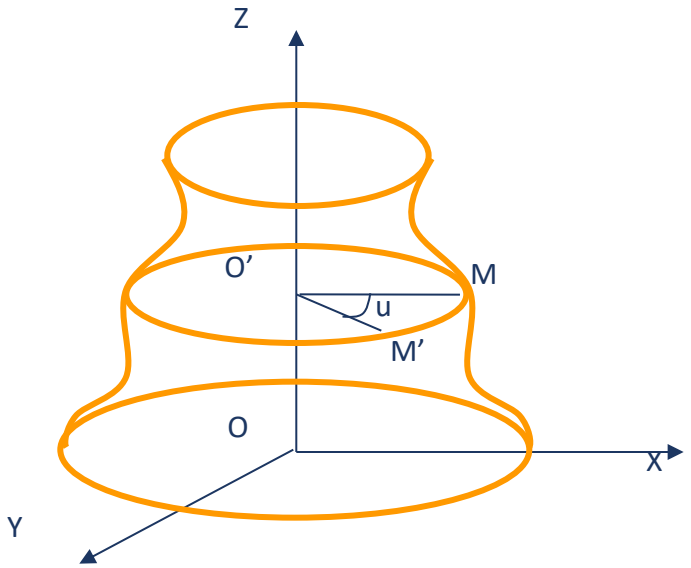
Ta coù M(X(v),0,Z(v))

Cho M quay quanh truïc z moät goùc u ⇨M thuoäc maët phaúng z=Z(v)

Goïi aûnh cuûa M qua pheùp quay laø M'(x, y, z)

⇨Tính M'(x,y,z) qua X(v), Z(v) vaø u.

Ta coù: O'M=O'M'=X(v)



Hay: $$\begin{cases} x = X(v).\cos(u) \\ y = X(v).\sin(u) \\ z = Z(v) \end{cases}$$ vôùi $$\begin{cases} v_{\min} \le v \le v_{\max} \\ 0 \le u \le 2\pi \end{cases}$$

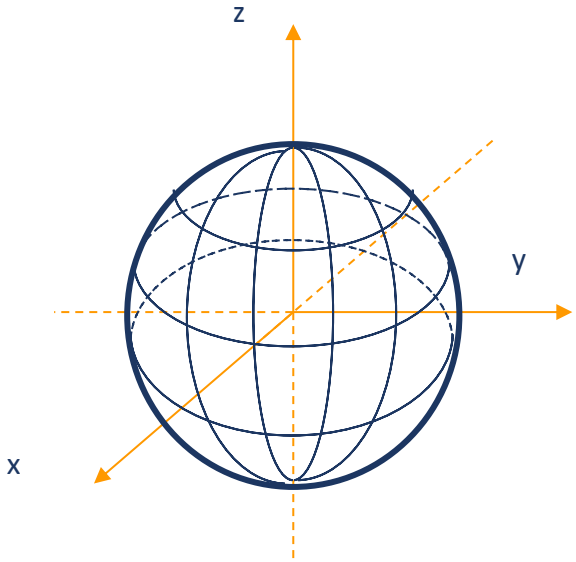
3.Caùc maët troøn xoay:

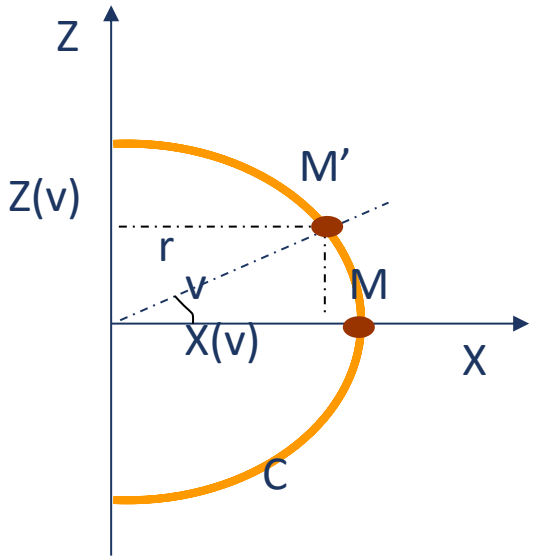
a.Maët caàu:

Vôùi maët caàu taâm O baùn kính r thì C laø ½ ñöôøng troøn trong maët phaúng xOz.

Ta coù: X(v)=r.cos(v); Z(v)=r.sin(v)

$$\begin{cases} X(u,v) = r.\cos(u).\cos(v) \\ Y(u,v) = r.\sin(u).\cos(v) \\ Z(u,v) = r.\sin(v) \end{cases} \quad \text{vôùi} \quad \begin{cases} -\pi/2 \le v \le \pi/2 \\ 0 \le u \le 2\pi \end{cases}$$





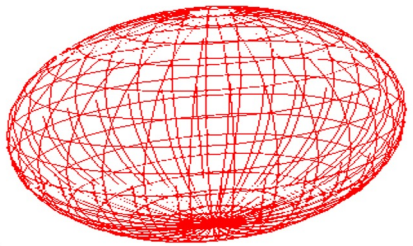

```
Procedure        Matcau(r:byte; u,v:Real; Var  P:toado3d);
Begin
        p.x:=r*cos(u)*cos(v);
        p.y:=r*sin(u)*cos(v);
        p.z:=r*sin(v);
End;
```

3.Caùc maët troøn xoay:

b.Mặt Ellipsoid:

Phöông trình:

$$\begin{cases} X(u,v) = R_x.\cos(u).\cos(v) \\ Y(u,v) = R_y.\sin(u).\cos(v) \\ Z(u,v) = R_z.\sin(v) \end{cases}$$

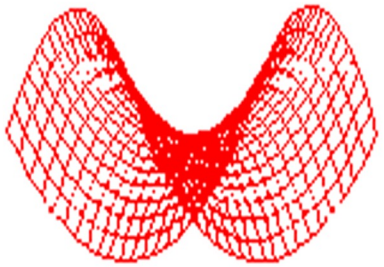


vôùi $\begin{cases} -\pi/2 \le v \le \pi/2 \\ 0 \le u \le 2\pi \end{cases}$

c.Mặt Hypeboloid:

Phöông trình:

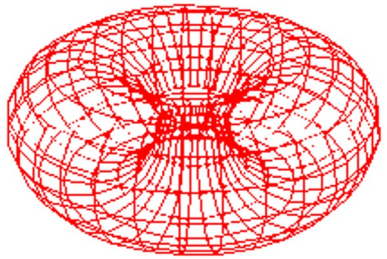
$$\begin{cases} X(u,v) = u \\ Y(u,v) = v \\ Z(u,v) = u^2 - v^2 \\ -1 \le u, v \le 1 \end{cases}$$



c.Hình xuyến:

Phöông trình:

$$\begin{cases} X(u,v) = (R + a.\cos(v)).\cos(u) \\ Y(u,v) = (R + a.\cos(v)).\sin(u) \\ Z(u,v) = a.\sin(v) \\ 0 \le u \le 2\pi \ ; \ -\pi/2 \le v \le \pi/2 \end{cases}$$



3.Caùc maët troøn xoay:

Phương pháp chính ở đây là vẽ các đường đồng mức theo u và v.
Để vẽ một đường đồng mức u tại giá trị u' khi v chạy từ V_{Min} đến V_{Max} ta làm như sau:

-Tạo một tập hợp các giá trị $v[i] \in [V_{Min}, V_{Max}]$, xác định vị trí P[i] = (X(u',v[i]), Y(u',v[i]), Z(u',v[i])).

-Chiếu từng điểm P[i] lên mặt phẳng.

-Vẽ các đường gấp khúc dựa trên các điểm 2D P'[i].

3.Caùc maët troøn xoay:

TÓM LẠI:

Muốn vẽ một mặt cong, ta thực hiện các bước sau

-Nhập các hệ số của phương trình mặt:

$a, b, c, d, U_{min}, U_{max}, V_{min}, V_{max}$.

-Tính các hàm 2 biến: X(u,v), Y(u,v), Z(u,v).

-Khởi tạo phép chiếu: Song song/Phối cảnh.

-Vẽ họ đường cong u.

-Vẽ họ đường cong v.